



01/01/2014

Rapport d'analyse Statistiques

Etude d'un stock halieutique de
Mauritanie

Julie BENOIT et Virginie BORNAREL

PROFESSEUR ENCADRANT : M. FRANÇOIS HUSSON

I. Introduction

Notre analyse s'applique à des données recensées lors de plusieurs campagnes scientifiques au large de la Mauritanie s'étalant de l'année 1982 à 2006. Cette base de données nous a été donnée par le département halieutique d'agrocampus-ouest. L'objectif était de déterminer un indice d'abondance pour chaque espèce observée suivant l'année, la saison et la zone géographique ainsi que la strate bathymétrique. L'indice d'abondance (le nombre de captures par unité d'effort PUE) fut calculé grâce à un ratio entre le nombre de captures et le nombre de traits de chaluts réalisés à un moment et à un endroit donné.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Year	Saison	Zone	Strate		Taxonomic Name	Nb de trait de chalut	captures	pue=IA
2	1982	1	Centre	1		Argyrosomus regius	11	7,8020834	0,7092803
3	1982	1	Centre	1		Balistes caprisus	11	107,58125	9,7801136
4	1982	1	Centre	1		Bothus podas	11	0,8203125	0,0745739
5	1982	1	Centre	1		Brachydeuterus auritus	11	4,9437501	0,4494318
6	1982	1	Centre	1		Calmars	11	10,339583	0,9399621
7	1982	1	Centre	1		Citharus linguatula	11	1,8557292	0,1687027
8	1982	1	Centre	1		Decapterus rhonchus	11	86,920313	7,9018466
9	1982	1	Centre	1		Dentex canariensis	11	24,999479	2,2726799
10	1982	1	Centre	1		Diplodus bellottii	11	1,6515626	0,1501421
11	1982	1	Centre	1		Epinephelus aeneus	11	18,790625	1,7082387
12	1982	1	Centre	1		Epinephelus goreensis	11	22,082813	2,0075284
13	1982	1	Centre	1		Leptocharias smithii	11	2,8255208	0,2568655
14	1982	1	Centre	1		Mullus barbatus	11	27,367448	2,4879498
15	1982	1	Centre	1		Mustelus mustelus	11	4,9437499	0,4494318
16	1982	1	Centre	1		Octopus vulgaris	11	39,710416	3,6100379
17	1982	1	Centre	1		Pagellus bellottii	11	53,017709	4,8197917
18	1982	1	Centre	1		Plectorhynchus mediterr	11	85,957813	7,8143466
19	1982	1	Centre	1		Pomadasys incisus	11	38,08802	3,4625473
20	1982	1	Centre	1		Psettodes belcheri	11	4,7395833	0,4308712
21	1982	1	Centre	1		Pseudolithus senegale	11	1,0026042	0,0911458
22	1982	1	Centre	1		Pseudupeneus prayensis	11	2,8091146	0,2553741
23	1982	1	Centre	1		Raies diverses	11	41,78125	3,7982954
24	1982	1	Centre	1		Raja miraletus	11	4,703125	0,4275568
25	1982	1	Centre	1		Sardinella maderensis	11	1,728125	0,1571023

Figure 1 : Tableau de données brute

Dans un premier temps notre objectif est de déterminer s'il existe des communautés différentes c'est-à-dire s'il existe plusieurs zones et saisons où l'abondance des différentes espèces en termes de quantité est similaire. Une communauté correspond donc à des zones/bathymétrie/saisons où l'on retrouve des quantités d'espèces similaires : Y-a-t-il des unités spatio-temporelles qui recensent des quantités d'espèces équivalentes ?

Dans un deuxième temps, nous cherchons à identifier des peuplements. Le terme de peuplement en écologie marine renvoie cette fois-ci à un rapprochement d'espèces entre elles suivant leurs abondances dans plusieurs zones et pour différentes saisons. Deux

espèces seront d'autant plus proches qu'elles seront présentes en quantité équivalentes dans les mêmes zones et aux mêmes saisons en moyenne. Y-a-t-il des espèces qui évoluent de la même façon selon leur abondances dans les différentes unités spatio-temporelles ? Il sera donc intéressant d'analyser les liaisons entre les différentes espèces.

L'apport des variables qualitatives supplémentaires sera déterminant pour examiner le nuage des individus et l'impact de la saison, de la zone et de la bathymétrie dans la répartition des différentes unités spatio-temporelles.

Enfin, les deux nuages issus de l'ACP seront confrontés pour décrire la typologie des individus à partir des variables et réciproquement : il s'agit ici de savoir quelles espèces sont présentes où et quand pour pouvoir faire un suivi des populations et du conseil auprès des pêcheurs. La classification permettra de confirmer et de préciser les différentes conclusions apportées par l'ACP.

Pour cela, nous mettrons en forme la base de données adéquate pour pouvoir ensuite réaliser une ACP. Nous finirons par une classification, comme outil d'aide à l'interprétation de l'ACP.

II. Mise en forme de la base de donnée

La base de données initiale est le résultat de campagnes de pêche réalisées en Mauritanie entre les années 1982 et 2006. Des traits de chaluts sont réalisés à plusieurs reprises selon 3 critères spatio-temporels :

- **Saison** : Froide, Transitoire froide-chaude, Chaude, Transitoire chaude-froide
- **Zone** : Nord, Centre, Sud
- **Bathymétrie** : Strate1, Strate2, Strate3, Strate4, Strate5.

Les captures sont comptabilisées et associées à une unité d'effort de pêche, ce qui permet l'obtention d'abondance d'espèce.

Nous ne prendrons en compte que les campagnes comptabilisant plus de 5 traits de chalut par soucis de représentativité des valeurs.

On aboutit alors à un total de 34185 données répertoriées avec l'identification de 565 espèces différentes observées.

Nous avons choisi de mettre en forme les individus statistiques selon les critères spatio-temporels afin de répondre aux attentes de la problématique. Notre première définition d'un individu est donc une campagne une année donnée, une saison donnée, dans une zone et à une profondeur donnée.

Afin de mettre les données sous la forme d'une matrice fonctionnelle nous avons transformé le jeu de donnée à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Nous avons ainsi identifié les

variables principales : les différentes espèces. Les paramètres (saison, zone, bathymétrie) constituent les facteurs illustratifs.

En prévision de l'exploitation par le logiciel nous avons remplacé l'ensemble des valeurs absentes par 0 puisqu'elles correspondent en effet à une abondance nulle (aucune capture).

Nous avons ensuite choisi de réduire le jeu de données pour sélectionner uniquement les espèces d'intérêt. Pour cela nous avons supprimé un certain nombre de variables « espèces » selon deux critères. Nous avons considéré une espèce comme étant intéressante si :

- Abondance moyenne réelle = $\frac{\text{abondance moyenne observée} \times \text{Nombre de fois observée}}{\text{nombre de campagnes}} > 1$
- Nombre de fois observée > 200

Cette réduction du jeu de données aboutit une analyse sur 26 espèces.

L'« Année » constitue un facteur de répétition intéressant dans le cadre de cette étude. Cependant nous n'en avons pas besoin en tant que facteur illustratif car l'analyse du stock que nous souhaitons effectuer ne prend pas en compte les variations interannuelles. Pour cette raison nous réalisons les moyennes interannuelles pour les critères saison-zone-bathymétrie. Notre analyse se réalisera sur ces moyennes. Les individus sont donc définis par des campagnes pour une zone une saison et une bathymétrie données.

Le processus de mise en forme de la base de données est illustré en [Annexe 2](#).

Synthèse :

52 Individus statistique définis par un type de campagne de recherche « saison-zone-bathymétrie ».

26 Variables correspondant aux espèces.

Les interactions variable/individus correspondent à des abondances.

On utilisera 3 facteurs illustratifs : saison, zone, bathymétrie.

Problématique : identifier des communautés/peuplements.

III. Réalisation d'une ACP

Les données, sorties R relatives à l'ACP sont placées en annexe 4 de ce rapport.

a. Choix de l'analyse

Nous choisissons de réaliser une ACP puisque nous avons un tableau composé de 473 individus statistiques en ligne et de 26 variables quantitatives en colonnes (abondances de différentes espèces). D'autres variables seront ajoutées en tant que variables supplémentaires qualitatives. L'objectif étant ici de calculer des distances et donc des rapprochements entre individus et entre variables sur la base des quantités d'espèces moyennes observées. Nous aurions pu réaliser une AFC mais cela nous aurait conduits à faire des rapprochements entre individus et entre variables sur la base de proportions ou de pourcentages d'espèces indépendamment des quantités « absolues » des espèces considérées. Ainsi il aurait, par exemple, été possible de réaliser des rapprochements entre espèces qui sont réparties entre les différentes unités spatio-temporelles de manière similaire mais sans prendre en compte leurs quantités de manière absolue dans les différentes zones et pour les différentes saisons. Dans notre cas, ce qui nous importe est avant tout de pouvoir quantifier les abondances dans l'optique de conseiller à un pêcheur d'aller pêcher dans une zone plutôt qu'une autre ou même durant une saison particulière.

Pour définir une typologie des individus statistiques, on définit la distance entre deux individus sur la base des abondances moyennes interannuelles de chaque espèce. Ainsi, les variables saison, zone et bathymétrie seront des variables supplémentaires indispensables pour cette analyse.

Nous sommes partis du principe qu'un nombre de traits de chaluts supérieur à 5 par an reflétait assez bien l'abondance réelle. Le poids accordé à chaque individu est $1/\text{nombre d'individus}$ soit $1/52$.

Nos variables, c'est-à-dire les indices d'abondances de chaque espèce, sont dans la même unité. Cependant nous décidons de standardiser les variables puisque certaines espèces peuvent posséder des abondances très différentes suivant les campagnes réalisées et donc des écart-types relatifs qui peuvent devenir importants. Ainsi le calcul des distances entre chaque individu est équilibré du point de vue des écarts-types.

b. Mise en œuvre de l'analyse

Choix du nombre de dimensions à étudier

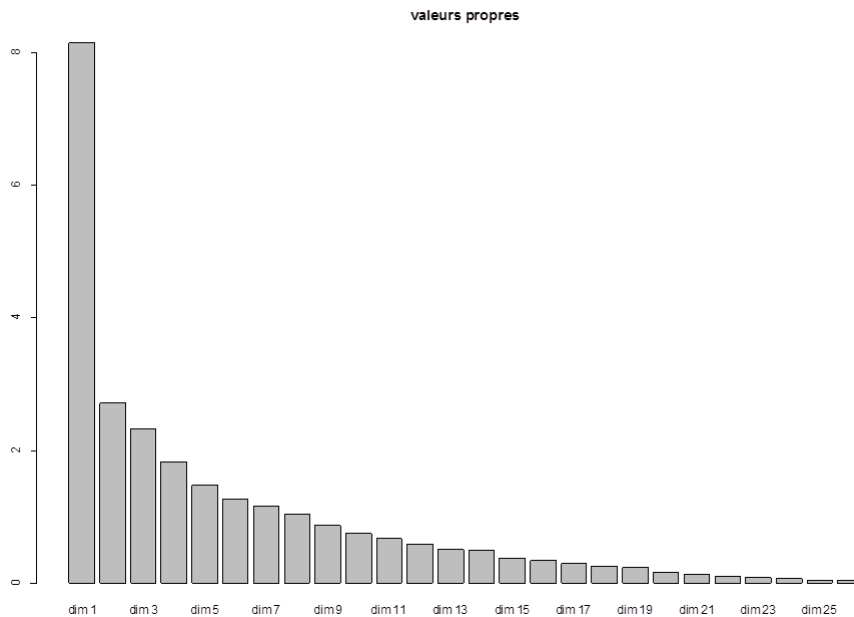


Figure 2 : Diagramme en barre des inerties de chaque facteur construit lors de l'ACP

Nous observons que les deux premiers axes décroissent brutalement par « saut », puis de manière régulière par la suite. Nous choisissons donc de représenter le plan de projection contenant les axes avant cette décroissance régulière ; c'est-à-dire le premier plan. Les deux premiers axes expriment 41,74% de l'inertie totale, ainsi 41,74% de la variabilité totale du nuage des individus ou des variables est représenté par le premier plan. Il pourra être intéressant de représenter les axes 3 et 4 pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'informations supplémentaires intéressantes.

Etude du premier plan comportant les deux premiers axes

Etude du nuage des individus actifs en regard des variables qualitatives supplémentaires

Nous représentons le nuage des individus possédant chacun une couleur pour chaque modalité d'une des trois variables qualitative (bathymétrie, saison, et zone).

Les ellipses de confiance sont représentées ici autour de chaque individu supplémentaire qui ne correspond en réalité qu'au centre de gravité de l'ensemble des individus concernés par chaque modalité. Ces ellipses permettent de traduire la variabilité des centres de gravité.

Nuage des individus et variable « strate bathymétrique »

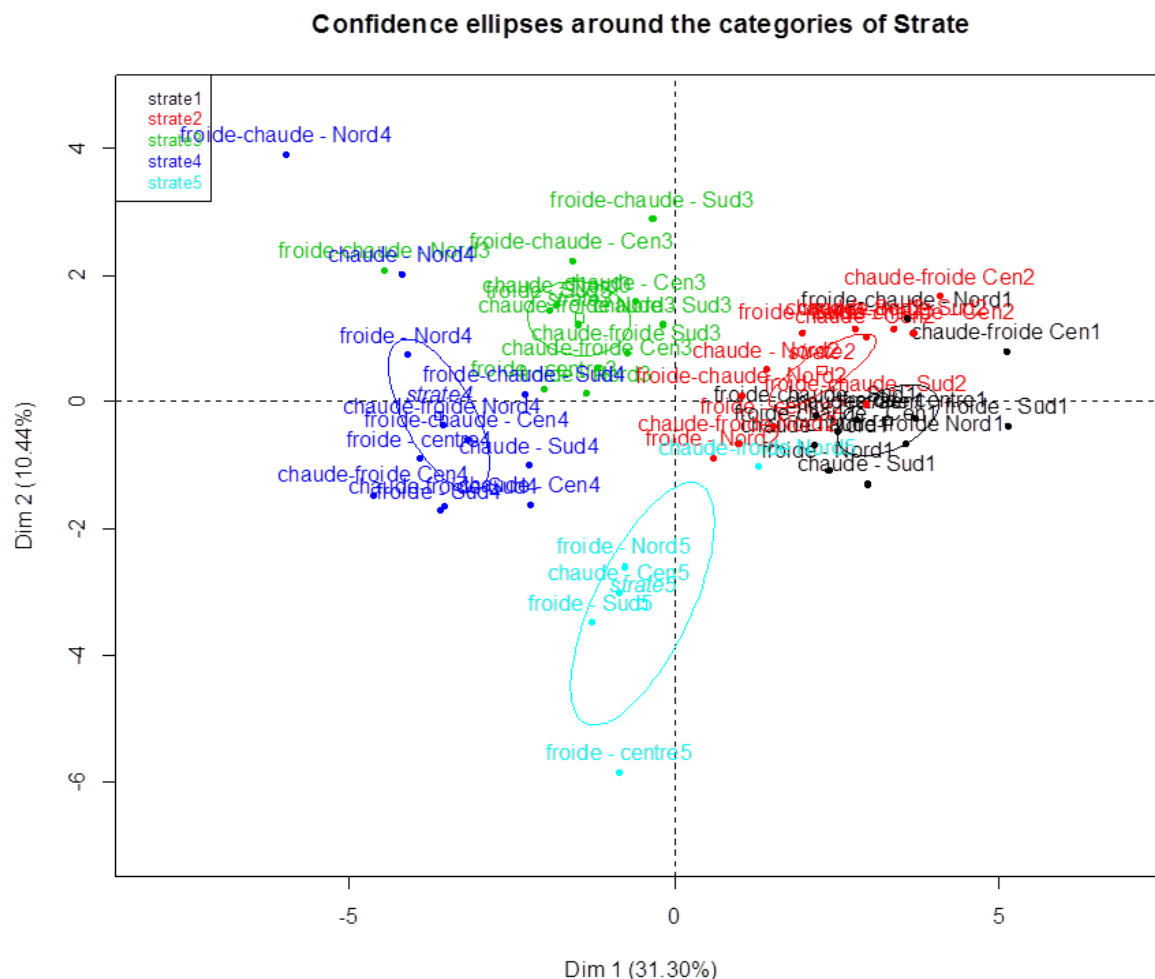


Figure 3 : nuage des individus et modalités de la variable « strate bathymétrique »

Cette première représentation concerne les modalités de la variable « strate ». Nous observons l'absence de recouvrement des ellipses de confiance : le plan semble différencier ses modalités, ainsi les types d'espèces et les quantités d'espèces retrouvées en moyenne dans chacune des strates diffèrent. Certaines espèces sont plus aptes à vivre dans une strate particulière. De plus, nous remarquons un certain gradient le long de l'axe1. Plus on se déplace vers la gauche, plus les unités spatio-temporelles recensent des espèces caractéristiques d'une profondeur croissante, les ellipses étant comprises entre celles de la strate 1 jusqu'à celle de la strate 4. Ceci peut être justifié à l'aide du graphique mais également à l'aide des sorties R qui affirment qu'il y a une corrélation significative entre l'axe 1 et la variable qualitative « strate », excepté la strate 5.

On remarque que les individus correspondant à la strate 5 sont plus excentrés du centre de gravité du nuage: il semblerait que les relevés réalisés dans la strate la plus profonde soient

assez remarquables du point de vue des espèces retrouvées et de leur quantité, indépendamment de la zone et de la saison.

Il semble donc qu'il y ait des communautés différentes qui se distinguent selon la strate bathymétrique.

Nuage des individus et variables « zone » & « saison »

Les illustrations correspondant à ces graphiques sont placées en annexe 3 du rapport.

Dans un premier temps, nous remarquons que toutes les ellipses de confiance se recouvrent et donc que les modalités ne semblent pas se différencier d'un point de vue « abondance et quantité d'espèces ». Nous remarquons également que les ellipses des différentes modalités englobent l'origine 0 du repère, et donc que les modalités ne semblent pas être caractérisées par le plan, concernant les deux variables, ce qui est vérifié grâce aux sorties R et aux sorties donnant les r^2 des variables qualitatives supplémentaires par rapport aux deux premiers axes. Il sera donc intéressant d'examiner d'autres plans.

Etude du nuage des variables

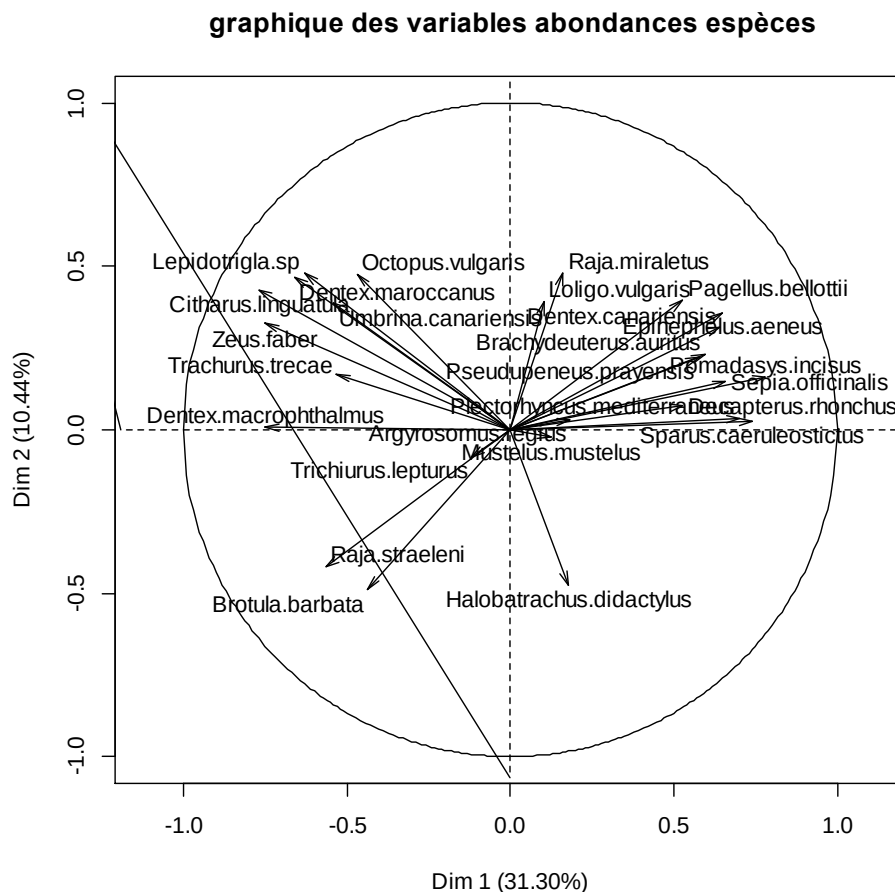


Figure 4 : Cercle des corrélations des variables actives

Nous pouvons répartir globalement les différentes espèces en 4 groupes suivant les corrélations entre espèces (angles entre les différentes espèces) tout en prenant en compte les qualités de représentation sur le premier plan. En réalité, nous choisissons de répartir les quatre groupes suivant les quatre cadrans du cercle des corrélations puisqu'au sein d'un cadran les espèces seront corrélées positivement entre elles et négativement ou pas du tout avec les espèces présentes dans les autres cadrans du cercle.

Le premier groupe correspond aux espèces ayant des coordonnées positives sur l'axe 1 et l'axe 2: *Plectorhynchus.mediterraneus*, *Epinephelus.aeneus*, *Dentex.canariensis*, *Decapterus.rhonchus*, *Brachydeuterus.auritus*, *Pomadasys.incisus*, *Pagellus.bellottii*, *Pseudupeneus.prayensis*, *Sepia.officinalis*, *Sparus.caeruleostictus* *Argyrosomus.regius*, *Loligo.vulgaris*, *Raja.miraletus*

Le deuxième groupe correspond aux espèces ayant des coordonnées négatives sur l'axe 1 et positives sur l'axe 2: *Citharus.linguatula*, *Dentex.macrophthalmus*, *Dentex.maroccanus* *Lepidotrigla.sp*, *Octopus.vulgaris*, *Trachurus.trecae*, *Umbrina.canariensis*, *Zeus.faber*

Le troisième groupe correspond aux espèces ayant des coordonnées négatives sur l'axe 1 et 2 : *Brotula.barbata*, *Raja.straeleni*, *Trichiurus.lepturus*.

Le quatrième groupe correspond aux espèces ayant des coordonnées positives sur l'axe 1 et négatives sur l'axe2 : *Halobatrachus.didactylus*, *Mustelus.mustelus*.

Les espèces présentes en italiques sont celles qui sont moins bien représentées comparativement aux autres sur le plan (somme des qualités de représentations sur l'axe 1 et 2). On prend donc la décision de ne pas émettre d'avis sur celles-ci. Concernant les autres, elles seront corrélées positivement au sein de chaque groupe, ainsi les espèces appartenant à un même groupe sont souvent retrouvées aux mêmes endroits pendant les mêmes saisons. Par contre, les groupes d'espèces corrélés négativement s'excluent mutuellement dans la majorité des cas. C'est le cas du groupe 1 et du groupe 3 par exemple.

Analyse conjointe du nuage des variables et des individus

Les espèces les plus corrélées positivement et négativement à l'axe 1 sont :

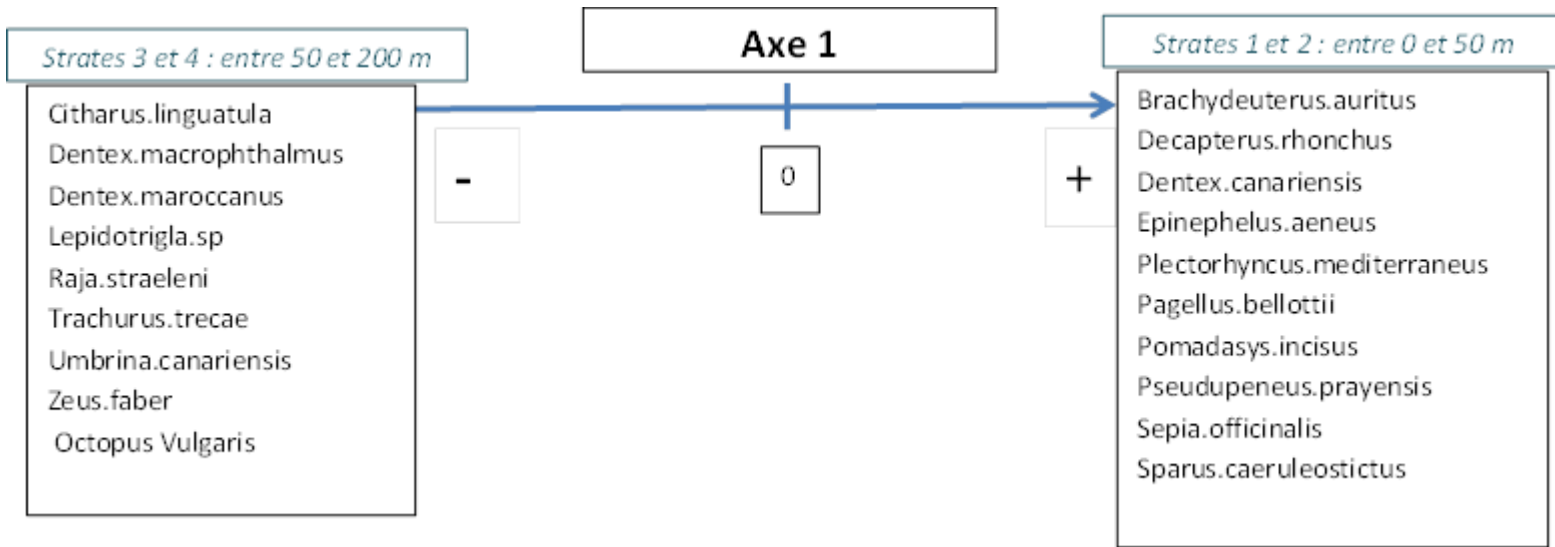


Figure 5 : corrélation des variables à l'axe1

Globalement, les espèces des strates 1 et 2 correspondent au groupe 1 ci-dessus et à l'inverse les espèces des strates 3 et 4 appartiennent aux groupes 2 et 3.

Etude du deuxième et troisième Plan : axes 2, 3 et 4

Nous avons choisi de représenter le nuage des individus sur l'axe 2, 3 et 4 pour tenter d'obtenir d'autres informations supplémentaires qui n'étaient peut-être pas visibles sur le premier plan notamment l'existence de communautés différenciées suivant la zone et/ou la saison.

Etude du nuage des individus actifs pour les variables qualitatives supplémentaires « zone » et « saison »

Le nuage des individus et ellipse de confiance pour la variable zone est placé en annexe 3 de ce rapport. D'après le deuxième plan les espèces retrouvées et leur quantité ne varient pas significativement suivant la saison puisque les individus sont répartis aléatoirement sur le deuxième plan indépendamment de cette variable.

Nous avons également vérifié ce résultat sur un troisième plan composé des axes 3 et 4.

Les corrélations entre la variable « saison » et les axes 1 à 5 ne sont pas significatives.

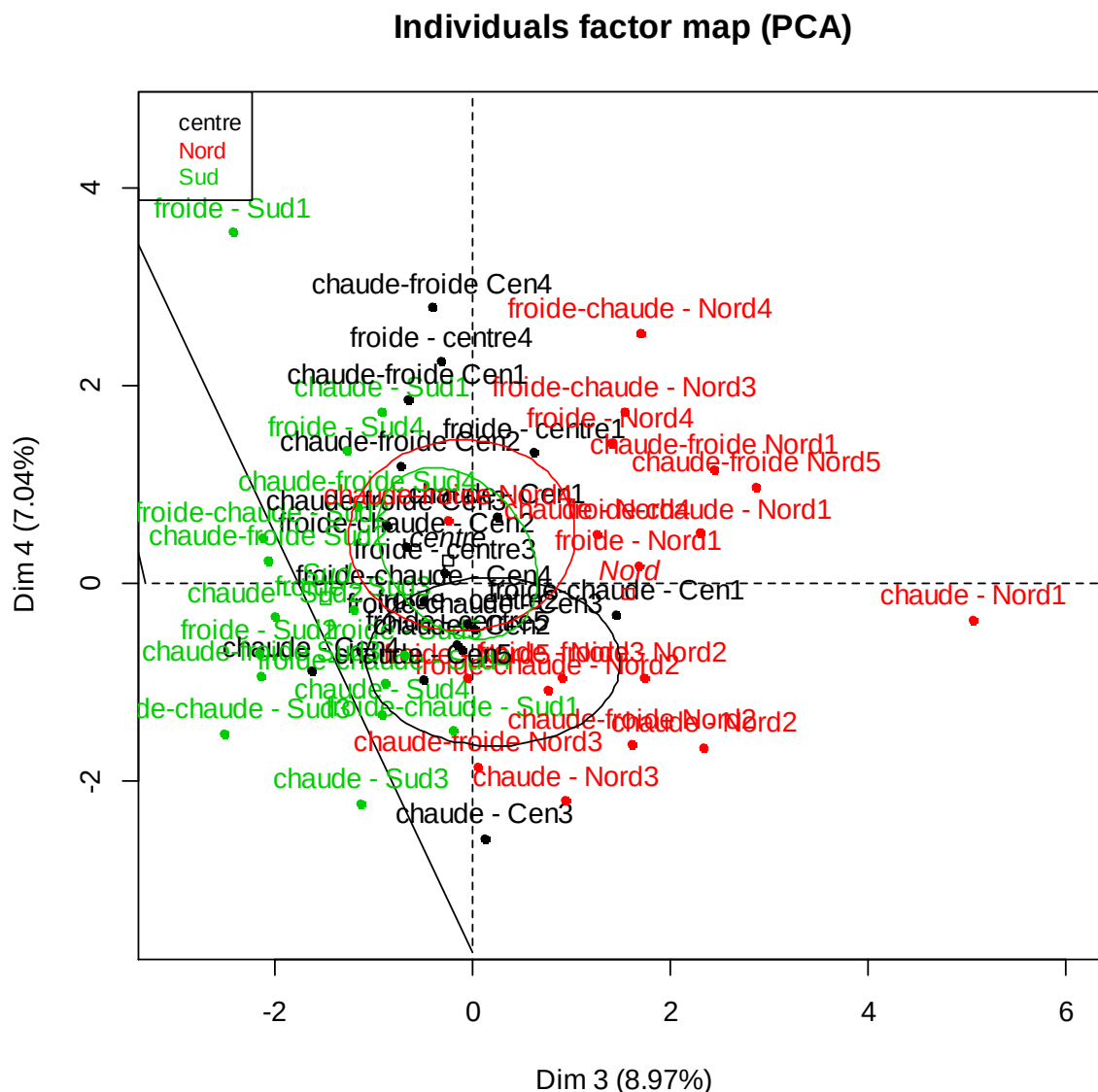


Figure 6 : Nuage des individus et ellipses de confiance autour des modalités de la variable « Zone » sur le plan 3*4

Il semble qu'il y ait une répartition des individus beaucoup plus structurée selon la zone d'étude. Plus on se déplace le long de l'axe 3 vers des valeurs positives plus on retrouve des individus correspondant aux unités spatio-temporelles du Nord de la Mauritanie.

Même si les ellipses de confiance se recouvrent, il semble qu'il y ait un certain gradient dans la répartition des individus le long de l'axe 3 selon la zone. De plus, le rapport corrélation entre la variable « zone » et l'axe 3 est significatif : les individus « Nord » ont des coordonnées positives sur l'axe 3 à l'inverse des individus « Sud ».

Variables factor map (PCA)

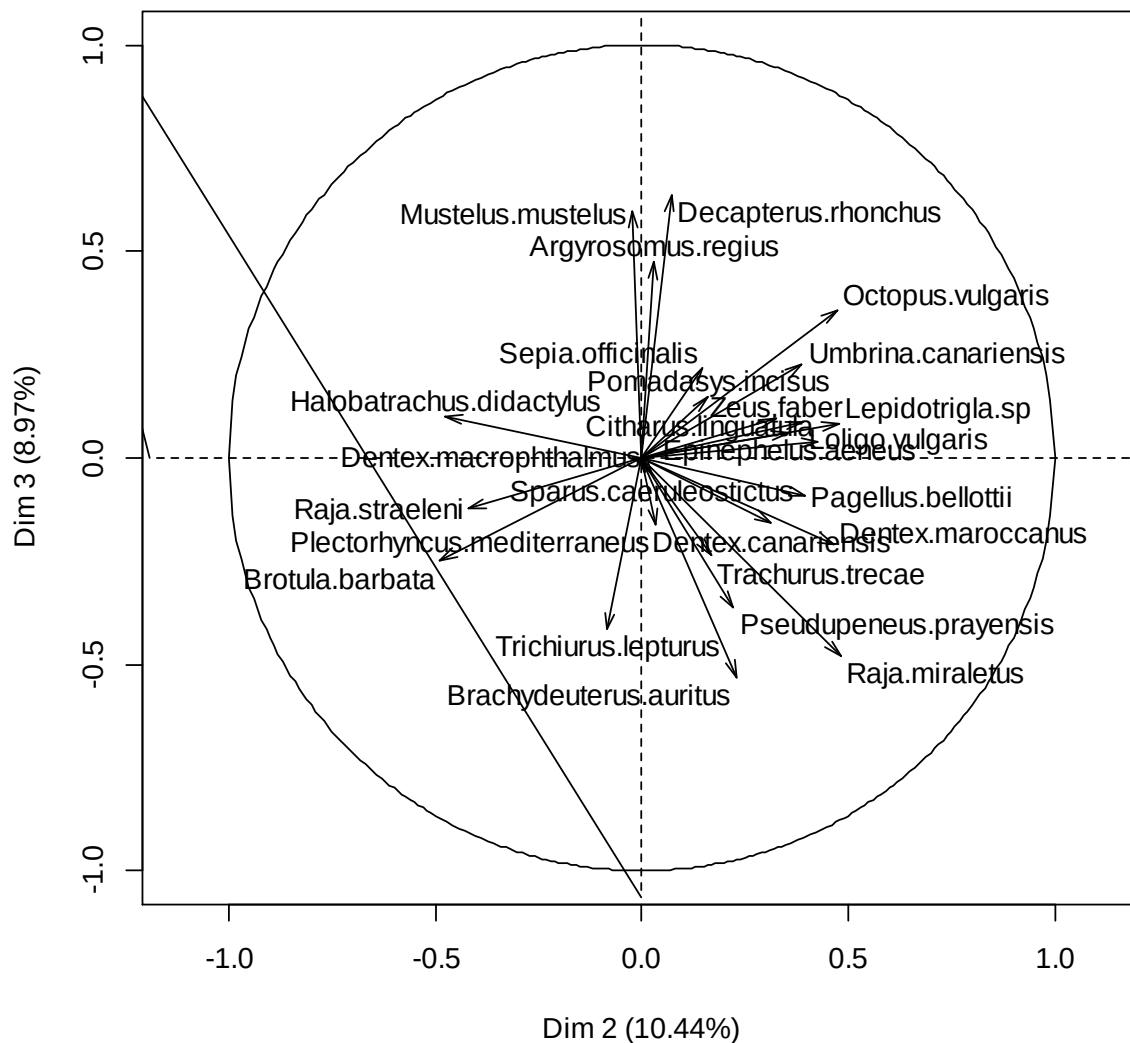


Figure 7 : cercle de corrélation des variables « abondances d'espèces » sur le plan 2*3

Nous pouvons voir quelles espèces sont les plus corrélées à l'axe 3 pour tenter de déterminer leur aire de répartition, en fonction du nuage des individus et des modalités de la variable « zone ».

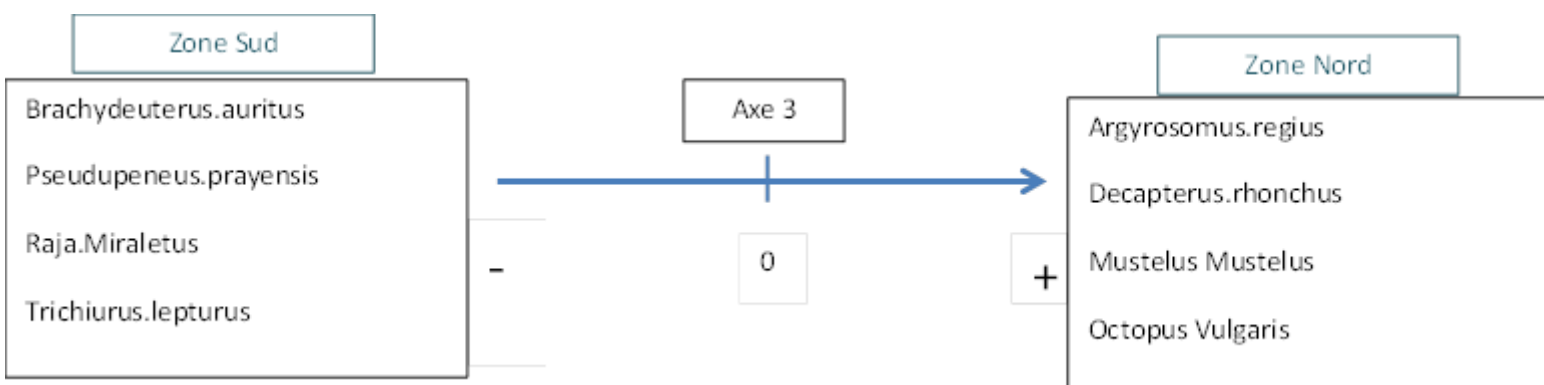


Figure 8 : corrélation des variables quantitatives avec l'axe 3

IV. Réalisation d'une classification comme outil d'aide à l'interprétation de l'ACP

a. Choix de l'analyse

On souhaite réaliser une classification pour confirmer les conclusions obtenues par l'ACP. La classification nous permettra de mettre en évidence des ressemblances entre les individus ou, de façon complémentaire, des variabilités entre les classes afin de consolider nos précédentes conclusions.

Pour cette analyse on appliquera la Méthode de Ward. Il s'agit d'une méthode ascendante permettant le regroupement de deux éléments (individus ou classe) en maximisant la qualité de la partition obtenue, c'est-à-dire minimiser la variabilité intra classe et maximiser les variabilités interclasses.

Détermination du choix du nombre de classes :

Pour déterminer le nombre de partitions on se base sur 4 critères de choix :

- l'allure générale du dendrogramme.
- l'allure du diagramme en bâtons représentant les indices de niveau, on choisit autant de classes que l'on distingue d'irrégularités de « pente » dans le diagramme.
- on souhaite un nombre de classes peu élevé pour permettre une meilleure interprétation.
- de façon intuitive on choisit un nombre de classe qu'il est facile de recroiser avec la signification des données.

Dans notre étude, on réalise d'abord une analyse «automatique» pour pouvoir observer le diagramme des indices de niveaux. Cette analyse nous mène à étudier 3 classes.

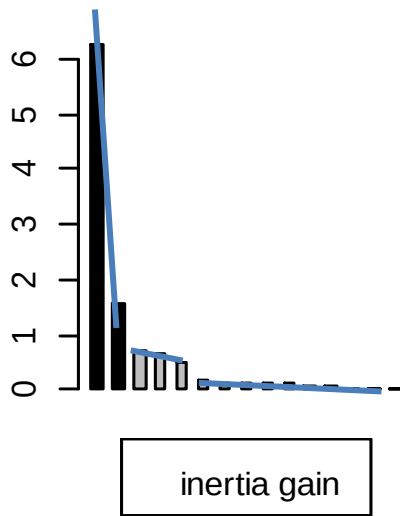
Cependant, suite à l'analyse de l'ACP, nous avons conclu à une distinction entre les groupes d'individus prélevés aux mêmes strates bathymétriques sur le premier plan. Il existe 5 modalités pour le facteur bathymétrie. On oriente donc notre choix vers un nombre de 5 classes en analyse par classification.

Pour cette analyse on utilise la même distance entre individus que celle employée dans l'ACP c'est-à-dire la distance euclidienne, ce qui nous permettra de confronter nos deux analyses.

De plus nous choisissons de travailler sur des données centrées réduites de la même façon que dans l'ACP.

b. Mise en œuvre

Choix de la partition par analyse des sorties de R et du diagramme des indices de niveau :



Lorsque l'on exécute le modèle de classification sur nos données on obtient le diagramme en barre ci-contre.

On observe trois ruptures de pentes dans le diagramme des indices de niveaux.

La forme du dendrogramme suggère une partition en 3 ou 5 classes. Le niveau de coupure optimal obtenu automatiquement par la fonction HCPC est également un découpage en 3 classes.

Cependant, un découpage en 5 classes présente plus de facilité d'interprétation et semble être une partition adéquate aussi selon les sorties R.

Figure 9.1 : Diagramme des indices de niveau

Résultats de la classification en 5 classes:

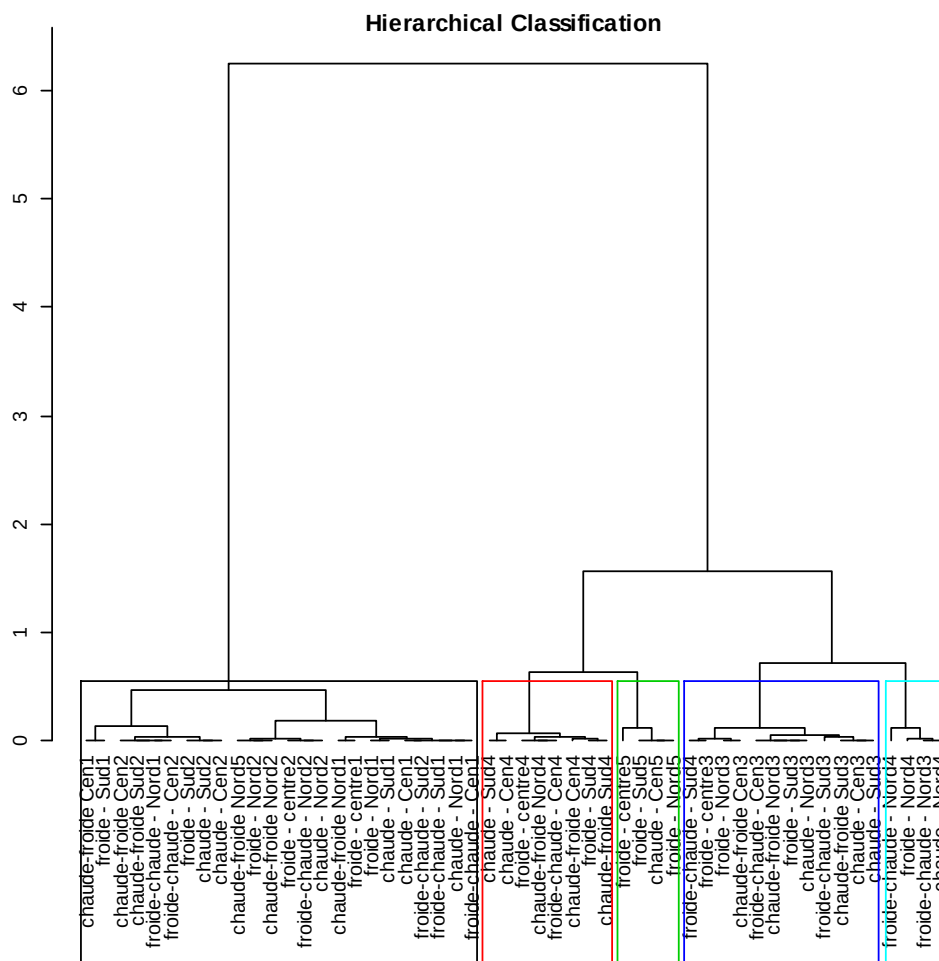


Figure 9.2 : Dendrogramme de la classification après ACP

Pour chacune des 5 classes, les résultats sont présentés dans l'Annexe 5, avec les numéros de figure correspondant au numéro de classe.

Analyse de la classe 1 :

L'analyse de la classe 1 nous permet de confirmer les conclusions apportées par l'ACP. En effet on retrouve une forte présence des espèces *Brachydeuterus.auritus*, *Decapterus.rhonchus*, *Dentex.canariensis*, *Epinephelus.aeneus*, *Plectorhynchus.mediterraneus*, *Pagellus.bellottii*, *Pomadasys.incisus*, *Pseudupeneus.prayensis*, *Sepia.officinalis*, *Sparus.Caeruleostictus* auxquelles s'ajoute l'espèce *Argyrosomus.regius* non signifiée par l'ACP. On observe en contrepartie une moindre présence des espèces *Dentex.maroccanus*, *Citharus.linguatula* et *Dentex.macrophthalmus* pour ne citer qu'elles. De plus la classe 1 ségrège de façon évidente les individus des strates 1 et 2 des autres strates. Cette remarque qui peut se faire visuellement sur le dendrogramme est confirmée par l'analyse des individus paragons. (Figure 6, annexe 5). On a donc bien un effet bathymétrie sur les espèces citées précédemment. On retrouve aussi la tendance exprimée dans l'ACP selon laquelle les strates 1 et 2 sont corrélées positivement, ici on montre qu'elles sont fortement liées.

Analyse de la classe 2 :

La classe 2 correspond de façon évidente aux individus de la strate 4 d'après le dendrogramme et les valeurs l'identification des individus paragons de l'annexe 5. On retrouve de façon corrélée les espèces identifiées par l'ACP comme étant celles des fortes profondeurs. La classification confirme donc à nouveau les résultats de l'ACP. Cette analyse nous permet d'affiner l'étude réalisée par ACP car on précise la strate correspondant le plus aux espèces.

Analyse de la classe 3 :

De façon évidente la classe 3 nous permet d'isoler les individus de la strate 5 (profondeur supérieure à 200m). On obtient 2 espèces fortement présentes (*Halobatrachus.didactylus* et *Brotula.barbata*) et 4 espèces moins représentées dont 2 font parties de celles identifiées pour les faibles profondeurs. L'analyse par la classification nous permet donc d'associer des espèces à cette strate alors qu'on n'obtenait pas d'identification nette avec l'ACP.

Analyse de la classe 4 :

La classe 4 correspond aux individus de la strate 3 (50 à 80 mètres). Il y a 6 espèces associées positivement à cette classe et 3 corrélées négativement. Les espèces associées sont celles qui correspondent aux espèces contribuant négativement à l'axe 1 de l'ACP, donc celle de plus grande profondeur. Et les 3 espèces corrélées négativement à cette classe sont celles qui sont significativement présente à faible profondeur.

Analyse de la classe 5 :

Dans cette classe, on trouve 4 individus, les facteurs illustratifs ne permettent pas d'isoler des caractéristiques particulières pour ces individus. Toutefois, les strates 3 et 4 (de 50 à 200 m) sont représentées dans cette classe. De plus on constate qu'il y a une forte présence de 7 espèces qui correspondent aux 7 espèces placées à gauche de l'axe 1 de l'ACP (plus forte profondeur).

En conclusion pour cette analyse, la classification nous a permis d'approfondir les conclusions de l'ACP. En effet on a pu identifier clairement un lien entre les espèces présentes et les strates associées. On a aussi approuvée les ressemblances entre les strates 1 et 2 et les strates 3 et 4 (en termes d'espèce et quantité) qui étaient soulevées dans l'ACP. Cette analyse nous a aussi permis d'apporter des connaissances supplémentaires concernant la strate 5 : *Halobatrachus didactylus* et *Brotula barbata* y sont majoritairement présentes.

V. Conclusion

Nos analyses nous ont permis de répondre aux objectifs posés. En effet, nous avons pu identifier des communautés selon la strate bathymétrique et selon la zone. Les 2 analyses ont mené aux mêmes conclusions selon lesquelles les quantités de certaines espèces sont différentes selon ces indicateurs spatiaux. Nous n'avons pas pu mettre en évidence de tendances temporelles ou d'effet saison sur la répartition des espèces. La faible localisation de l'étude en est peut-être la cause (754 km) mais il faudrait avoir d'avantage d'information biologique sur les espèces pour en être certain.

L'ACP a aussi mené à l'identification de 4 peuplements identifiables, mais cette analyse doit être nuancée selon la représentation.

Le résumé des conclusions est présenté dans la Figure 10.

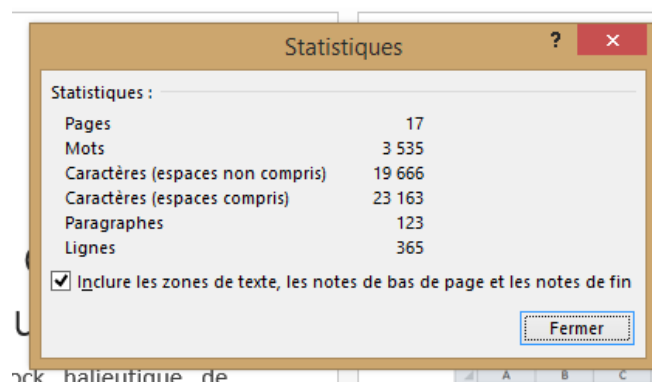
On aurait pu approfondir cette étude en réalisant une classification sur les dimensions 3 et 4 afin de consolider les affirmations de l'ACP sur ce plan.

		Bathymétrie (en mètres)			
	Strate 1	Strate 2	Strate 3	Strate 4	Strate 5
	0-20	20-50	50-80	80-200	>200
Zone Nord	Argyrosomus.regius, Decapterus.rhonchus, Dentex.canariensis, Epinephelus.aeneus, Plectorhynchus.mediterraneus, Pagellus.bellottii, Pomadasys.incisus, Sepia.officinalis, Sparus.Caeruleostictus		Dentex. Maroccanus; Trachurus.trecae; Loligo.vulgaris; Citharus.linguatula ; Octopus.vulgaris	Dentex.macrocephalus ; Raja. Straeleni; Brotula.barbata; Trachurus.trecae ; Zeus.faber	Halobatrachus.didactylus ; Brotula.barbata
Zone Centre	Argyrosomus.regius, Brachydeuterus.auritus, Decapterus.rhonchus, Dentex.canariensis, Epinephelus.aeneus, Plectorhynchus.mediterraneus, Pagellus.bellottii, Pomadasys.incisus, Pseudupeneus.prayensis, Sepia.officinalis, Sparus.Caeruleostictus		Dentex. Maroccanus; Trachurus.trecae; Loligo.vulgaris; Raja.miraletus; Citharus.linguatula ; Octopus.vulgaris	Dentex.macrocephalus ; Raja. Straeleni; Brotula.barbata; Trachurus.trecae ; Trichiurus.lepturus; Zeus.faber	Halobatrachus.didactylus ; Brotula.barbata
Zone Sud	Brachydeuterus.auritus, Dentex.canariensis, Epinephelus.aeneus, Plectorhynchus.mediterraneus, Pagellus.bellottii, Pomadasys.incisus, Pseudupeneus.prayensis, Sepia.officinalis, Sparus.Caeruleostictus		Dentex. Maroccanus; Trachurus.trecae; Loligo.vulgaris; Raja.miraletus; Citharus.linguatula ;	Dentex.macrocephalus ; Raja. Straeleni; Brotula.barbata; Trachurus.trecae ; Trichiurus.lepturus; Zeus.faber	Halobatrachus.didactylus ; Brotula.barbata

Figure 10 : Résultats généraux de l'étude : répartitions des espèces selon les indicateurs spatiaux

Annexe 1

Valeur Statistique de la rédaction du rapport



Annexe 2

Mise en place du jeu de données

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Year	Saison	Zone	Strate	Taxonomic Name	Nb de t	capture	pue=IA
2	1982	1	Centre	1	Argyrosomus regius	11	7,802083	0,70928
3	1982	1	Centre	1	Balistes capriscus	11	107,5813	9,780114
4	1982	1	Centre	1	Bothus podas	11	0,820312	0,074574
5	1982	1	Centre	1	Brachydeuterus auritus	11	4,94375	0,449432
6	1982	1	Centre	1	Calmars	11	10,33958	0,939962
7	1982	1	Centre	1	Citharus linguatula	11	1,855729	0,168703
8	1982	1	Centre	1	Decapterus rhonchus	11	86,92031	7,901847
9	1982	1	Centre	1	Dentex canariensis	11	24,99948	2,27768

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Year	Saison	Zone	Strate	individus	Taxonomic Name	Nb de t	capture
2	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Argyrosomus regius	11	7,802083
3	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Balistes capriscus	11	107,5813
4	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Bothus podas	11	0,820312
5	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Brachydeuterus auritus	11	4,94375
6	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Calmars	11	10,33958
7	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Citharus linguatula	11	1,855729
8	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Decapterus rhonchus	11	86,92031
9	1982	1	Centre	1	1982-1-Centre1	Dentex canariensis	11	24,99948

3	Moyenne de pue=IA	Étiquettes de colonnes					
4	Étiquettes de lignes	Argyrosomus regius	Brachydeuterus auritus	Brotula barbata	Citharus linguatula	Decapterus rhonchus	
5	1982-1-Centre1	0,709280306	0,449431826		0,168702653	7,90184663	
6	1982-1-Centre2		0,416536459		0,947916649	10,1513673	
7	1982-1-Centre3			1,228240667	5,588657273	0,02673611	
8	1982-1-Centre4			1,092187524	3,296875		
9	1982-1-Nord1	23,04114577	22,20822917			5,226875	
10	1982-1-Nord2	6,853027379			0,106800132	0,23378906	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	individus	année	saison	zone	bathy	Argyrosomu:	Brachydeute	Brotula barb	Citharus ling	Decapterus r	Dentex c
2	1982-1-Centr	1982	froide	Cen	strate1	0,70928031	0,44943183	0	0,16870265	7,90184663	2,27267
3	1982-1-Centr	1982	froide	Cen	strate2	0	0,41653646	0	0,94791665	10,1513674	2,26406
4	1982-1-Centr	1982	froide	Cen	strate3	0	0	1,22824067	5,58865727	0,02673611	0,5254
5	1982-1-Centr	1982	froide	Cen	strate4	0	0	1,09218752	3,296875	0	2
6	1982-1-Nord	1982	froide	Nor	strate1	23,0411458	22,2082292	0	0	5,226875	14,5635
7	1982-1-Nord	1982	froide	Nor	strate2	6,85302738	0	0	0,10680013	0,23378906	1,04361
8	1982-1-Nord	1982	froide	Nor	strate3	0	0	0	0,85260416	0	0,15625
9	1982-1-Nord	1982	froide	Nor	strate4	0	0	0	3,00458333	0,12395833	
10	1982-1-Sud2	1982	froide	Sud	strate2	0	0	0	0,01640625	1,04088542	
11	1982-1-Sud3	1982	froide	Sud	strate3	0	0	1,12225373	0,9641572	5,176752	32,7982
12	1982-1-Sud4	1982	froide	Sud	strate4	0	0	11,5026041	2,14344619	0,74618056	3,03181
13	1982-2-Centr	1982	froide-chauc	Cen	strate1	0,40177082	0,38062498	0	0	9,74093757	0,36166
14	1982-2-Centr	1982	froide-chauc	Cen	strate2	9,10364595	0,05590278	0	0	14,5219618	4,27716
15	1982-2-Centr	1982	froide-chauc	Cen	strate4	0	0	0,33040365	0,154449219	0,07382813	

1		saizon	zone	Strate	Argyrosomu:	Brachydeute	Brotula barb	Citharus lin
2	froide - cent	froide	centre	strate1	0,85154914	7,54169334	0	0,0906182
3	froide - cent	froide	centre	strate2	0,1140609	0,96731124	0,01050165	0,1605896
4	froide - cent	froide	centre	strate3	0,07631657	0,0945527	0,39279233	1,5443707
5	froide - cent	froide	centre	strate4	0,21562501	0,65865548	3,50117633	3,8719968
6	froide - cent	froide	centre	strate5	0	0	7,78551803	0,0009687
7	froide - Nord	froide	Nord	strate1	3,6028493	2,11162699	0	0,0078831
8	froide - Nord	froide	Nord	strate2	1,67613433	1,00409686	0,00873632	0,9924091
9	froide - Nord	froide	Nord	strate3	0,28845424	0,01428572	0,19394531	8,6302232
10	froide - Nord	froide	Nord	strate4	0	0,17824999	0,56591699	9,0420035
11	froide - Nord	froide	Nord	strate5	0	0	2,01888876	
12	froide - Sud1	froide	Sud	strate1	2,24769347	39,7829175	0,10411926	0,0148784
13	froide - Sud2	froide	Sud	strate2	1,67009047	20,4822028	0,05189121	0,6758433

Annexe 3

Illustrations supplémentaires relatives à l'ACP

Confidence ellipses around the categories of zone

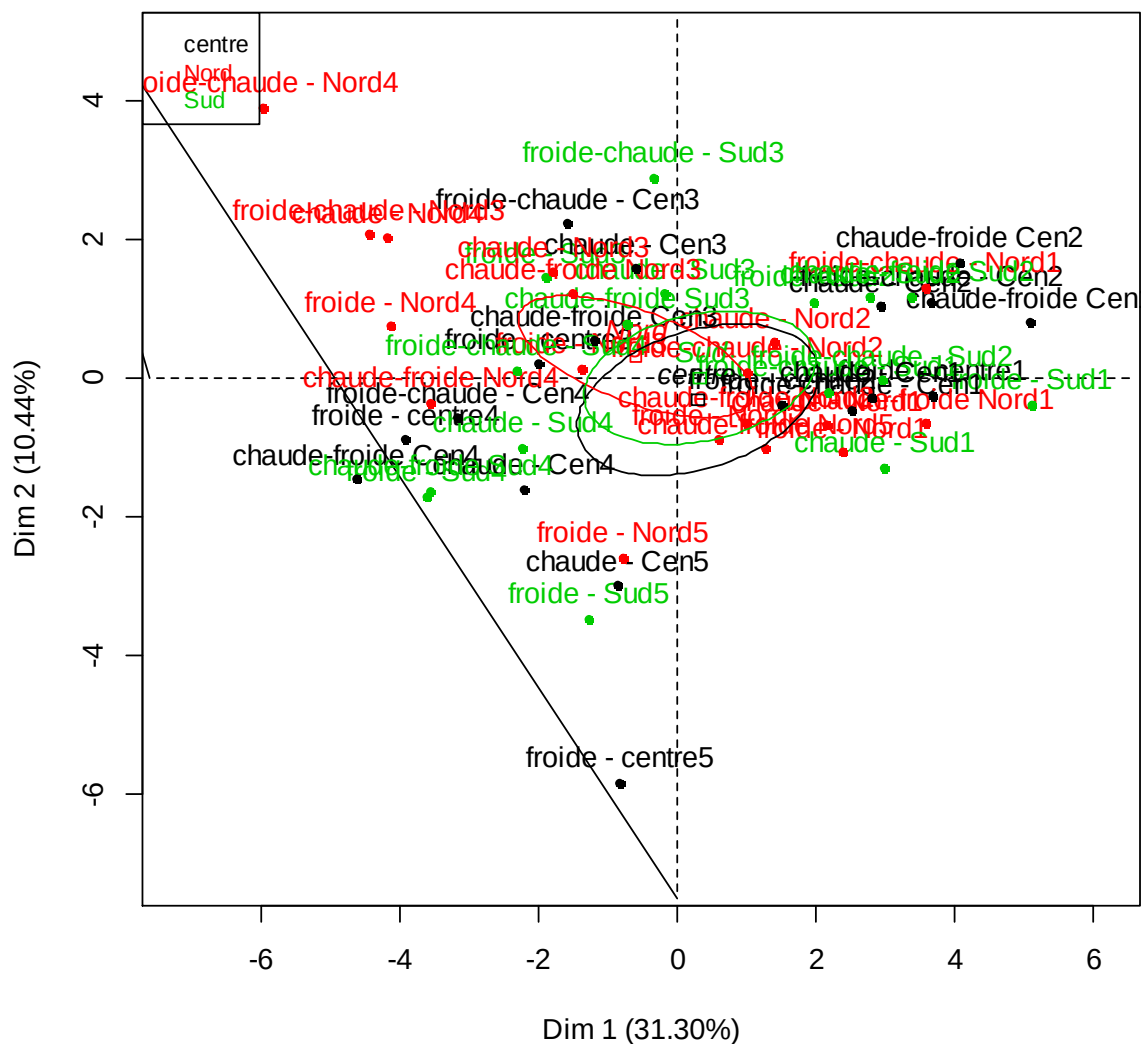
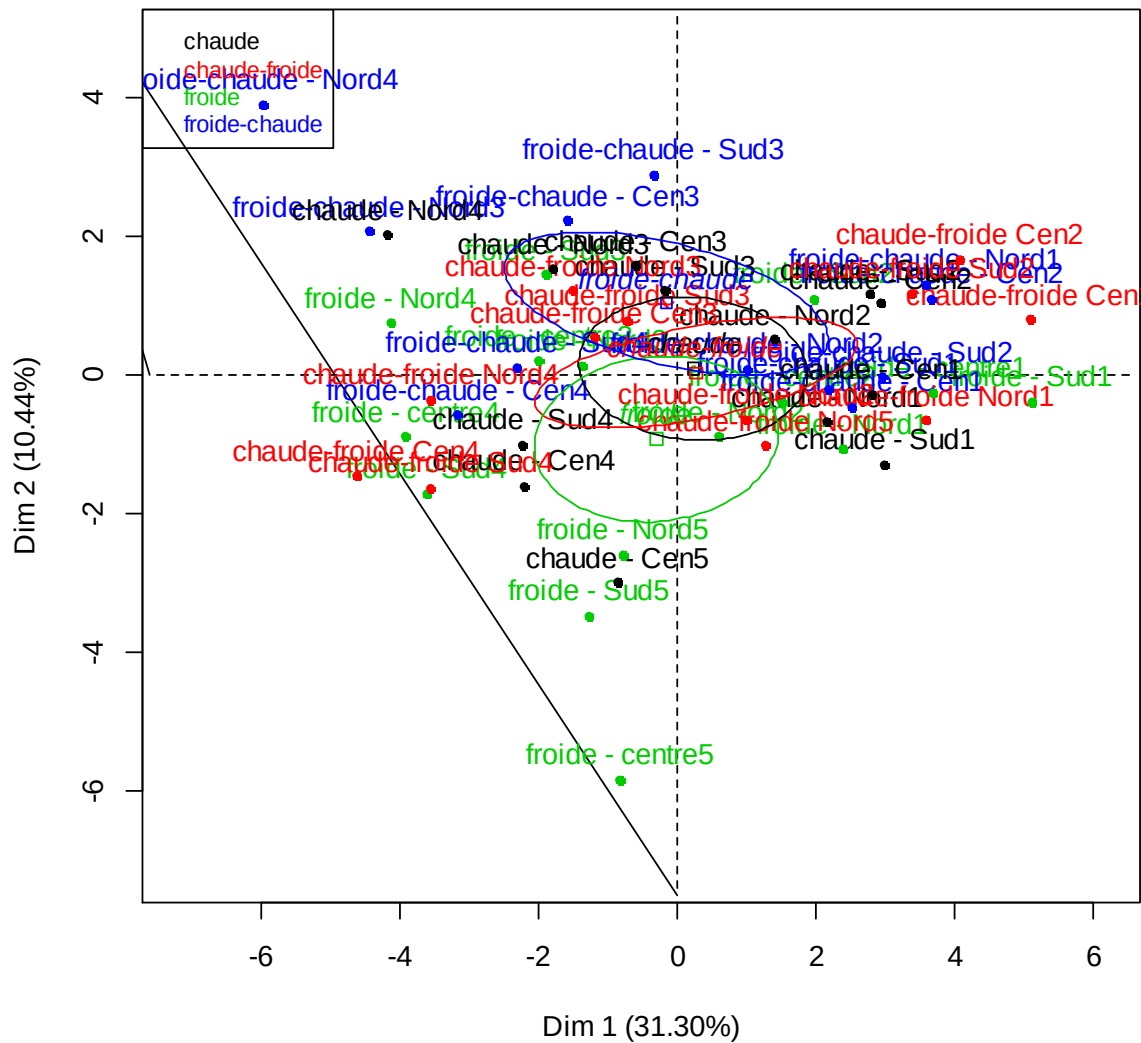
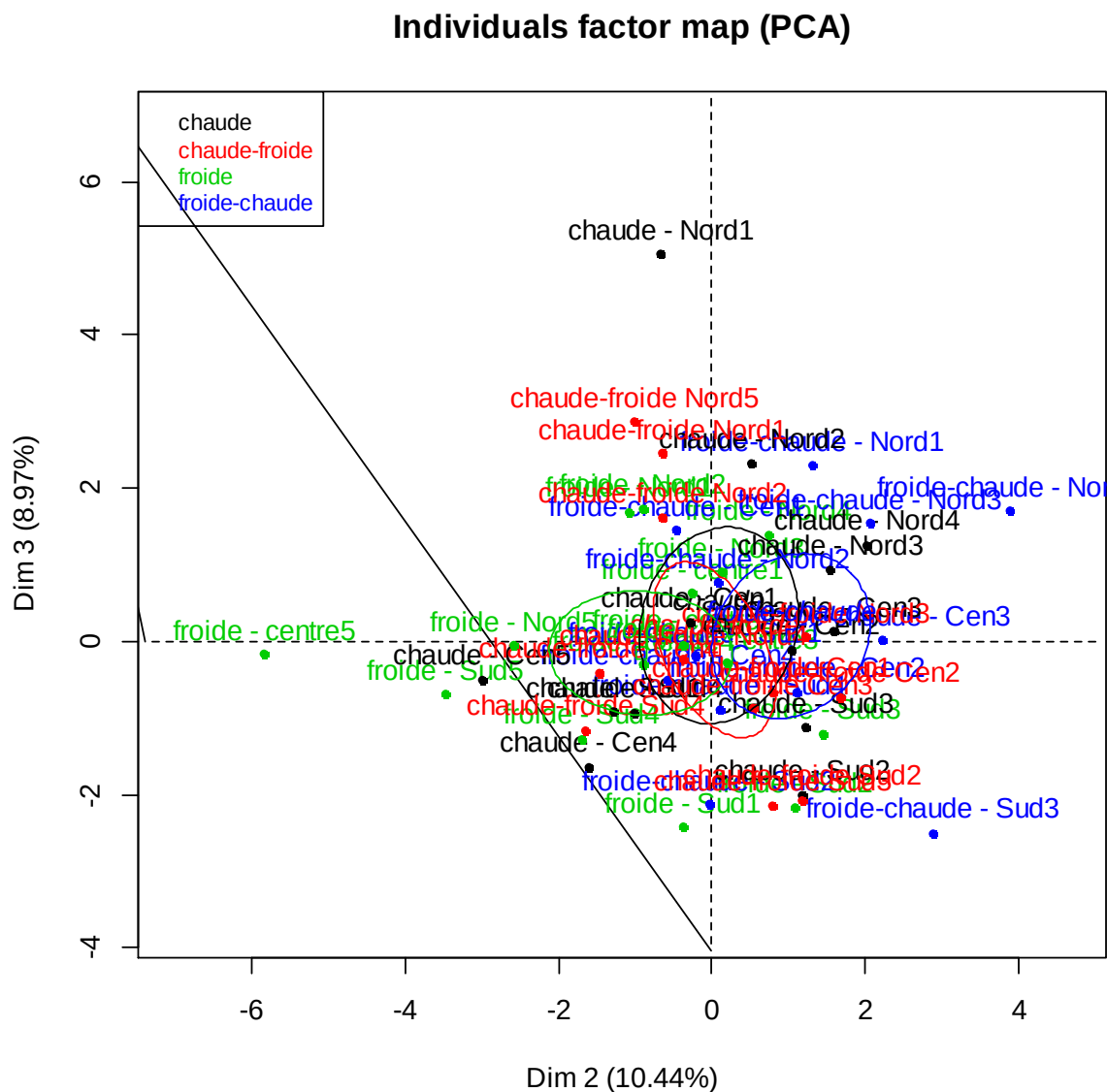


Figure 3 : Nuage des individus et modalités de la variable « zone »

Confidence ellipses around the categories of saison



Graphique 3 : Nuage des individus et modalités de la variable « saison »



Graphique 1 : nuage des individus et ellipses de confiance autour des modalités de la variable « saison » pour les dimensions 2 et 3

Annexe 4

données relatives à l'ACP

res\$eig				
	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance	
comp 1	8.13693616	31.2959083	31.29591	
comp 2	2.71465079	10.4409646	41.73687	
comp 3	2.33301061	8.9731177	50.70999	
comp 4	1.82995039	7.0382707	57.74826	
comp 5	1.47616005	5.6775387	63.42580	
comp 6	1.27038203	4.8860847	68.31188	
comp 7	1.15813207	4.4543541	72.76624	
comp 8	1.03576293	3.9837036	76.74994	
comp 9	0.87450466	3.3634795	80.11342	
comp 10	0.74588704	2.8687963	82.98222	
comp 11	0.67387318	2.5918199	85.57404	
comp 12	0.59674809	2.2951849	87.86922	
comp 13	0.51005707	1.9617580	89.83098	
comp 14	0.49203839	1.8924554	91.72344	
comp 15	0.38124377	1.4663222	93.18976	
comp 16	0.33731005	1.2973463	94.48710	
comp 17	0.29639259	1.1399715	95.62708	
comp 18	0.26346323	1.0133201	96.64040	
comp 19	0.23259556	0.8945983	97.53499	
comp 20	0.17208388	0.6618611	98.19686	
comp 21	0.12770564	0.4911755	98.68803	
comp 22	0.10550336	0.4057822	99.09381	
comp 23	0.08242324	0.3170124	99.41083	
comp 24	0.07392741	0.2843362	99.69516	
comp 25	0.04501245	0.1731248	99.86829	
comp 26	0.03424536	0.1317129	100.00000	

Figure 4 : variances associées aux différents axes

```

$Dim.1$quali
      R2      p.value
strate 0.8647514 8.136543e-20

$Dim.1$category
      Estimate      p.value
strate1  3.290320 2.493410e-14
strate2  2.280884 6.618115e-10
strate3 -1.466158 9.488099e-06
strate4 -3.621856 2.977618e-16

```

Figure 5 : corrélation entre la variable qualitative supplémentaire « strate » et l'axe 1.

```

$Dim.2$quali
      R2      p.value
strate 0.5385827 1.744023e-07
saison 0.1826839 2.051952e-02

$Dim.2$category
      Estimate      p.value
strate3  1.6944776 2.319724e-06
strate2  0.8651232 8.528541e-03
froide-chaude 0.9757010 1.307754e-02
froide -0.9833354 8.111945e-03
strate5 -2.8129525 1.611678e-08

```

Figure 6 : corrélation entre les variables qualitatives supplémentaires et l'axe 2

Annexe 4 – bis

\$cos2	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4
Argyrosomus.regius	0.03352946	9.623296e-04	0.224624307	0.0418399255
Brachydeuterus.auritus	0.35526797	5.297711e-02	0.282837623	0.0494733062
Brotula.barbata	0.18921771	2.378900e-01	0.061778082	0.0143153848
Citharus.linguatula	0.58976964	1.828632e-01	0.001467203	0.0041047922
Decapterus.rhonchus	0.27954301	5.325571e-03	0.406020274	0.0039674934
Dentex.canariensis	0.40993027	9.937090e-02	0.024258053	0.0268854245
Dentex.macrophthalmus	0.56104917	6.571547e-05	0.001247947	0.2113834161
Dentex.maroccanus	0.43346794	2.183718e-01	0.044438219	0.0006280017
Epinephelus.aeneus	0.41925358	1.264605e-01	0.003570738	0.0026079359
Halobatrachus.didactylus	0.03146776	2.261963e-01	0.009991069	0.0007081624
Lepidotrigla.sp	0.39715860	2.288744e-01	0.006796174	0.0186122219
Loligo.vulgaris	0.01094512	1.533382e-01	0.007528627	0.3556734831
Mustelus.mustelus	0.01569716	4.388690e-04	0.358820909	0.0053420774
Octopus.vulgaris	0.21931751	2.248914e-01	0.128599252	0.0012204205
Plectorhynchus.mediterraneus	0.49339714	1.249133e-03	0.026869494	0.1790789934
Pagellus.bellottii	0.27862296	1.571556e-01	0.008168137	0.0030550034
Pomadasy.s.incisus	0.60925113	2.604557e-02	0.021531345	0.1013513929
Pseudupeneus.prayensis	0.33410369	4.922083e-02	0.132523393	0.0083620428
Raja.miraletus	0.02620832	2.316286e-01	0.230962870	0.0644950927
Raja.straeleni	0.31947828	1.762667e-01	0.015248101	0.1317102397
Sepia.officinalis	0.43325443	2.173147e-02	0.046690381	0.0978095220
Sparus.caeruleostictus	0.54788349	6.230121e-04	0.001560855	0.1951015374
Trachurus.trecae	0.28181033	2.828742e-02	0.055370749	0.0007175150
Trichiurus.lepturus	0.01411702	7.269590e-03	0.172278227	0.0042816658
Umbrina.canariensis	0.29098650	1.511849e-01	0.051076762	0.1161088006
Zeus.faber	0.56220796	1.059616e-01	0.008751817	0.1911165434

Figure 7 : qualités de représentation des variables sur les quatre premiers axes

```
> dimdesc(res, axes=1:5)
$dim.1
$dim.1$quant
correlation    p.value
Pomadasy.s.incisus      0.7805454 8.915091e-12
Sparus.caeruleostictus  0.7401915 3.593776e-10
Plectorhynchus.mediterraneus 0.7024223 6.488931e-09
Sepia.officinalis      0.6582207 1.138366e-07
Epinephelus.aeneus     0.6474979 2.127157e-07
Dentex.canariensis     0.6402580 3.200366e-07
Brachydeuterus.auritus 0.5960436 3.129165e-06
Pseudupeneus.prayensis 0.5780170 7.213919e-06
Decapterus.rhonchus    0.5287183 5.595544e-05
Pagellus.bellottii     0.5278475 5.785405e-05
Brotula.barbata        -0.4349916 1.270247e-03
Octopus.vulgaris       -0.4683135 4.630887e-04
Trachurus.trecae       -0.5308581 5.153034e-05
Umbrina.canariensis    -0.5394316 3.683491e-05
Raja.straeleni         -0.5652241 1.267079e-05
Lepidotrigla.sp        -0.6302052 5.546078e-07
Dentex.maroccanus     -0.6583828 1.127437e-07
Dentex.macrophthalmus -0.7490322 1.697720e-10
Zeus.faber            -0.7498053 1.587619e-10
Citharus.linguatula    -0.7679646 3.054945e-11
```

Figure 8 : corrélations significatives de certaines espèces avec l'axe 1

Annexe 4 - Ter

```
$Dim.3$quali
              R2      p.value
zone 0.6681137 1.837543e-12

$Dim.3$category
      Estimate      p.value
Nord  1.625886 2.736797e-12
Sud   -1.435646 1.529644e-10
```

Figure 9 : corrélations des variables qualitatives supplémentaires avec la dimension 3

```
$dim.3
$Dim.3$quanti
              correlation      p.value
Decapterus.rhonchus    0.6371972 3.791525e-07
Mustelus.mustelus      0.5990166 2.713137e-06
Argyrosomus.regius      0.4739455 3.864672e-04
Octopus.vulgaris        0.3586074 9.039655e-03
Pseudupeneus.prayensis -0.3640376 7.977787e-03
Trichiurus.lepturus     -0.4150641 2.216104e-03
Raja.miraletus          -0.4805860 3.109878e-04
Brachydeuterus.auritus -0.5318248 4.963864e-05
```

Figure 10 : corrélations des variables quantitatives actives avec l'axe 3.

Annexe 5

Données relatives à la classification

\$quanti\$`1`	v.test	Mean in category	Overall mean
Pomadasys.incisus	5.197756	16.41871575	8.366047
Sparus.caeruleostictus	4.772085	10.29222377	5.088672
Sepia.officinalis	4.659590	3.24940003	2.017568
Decapterus.rhonchus	4.629828	8.33377639	4.548925
Epinephelus.aeneus	4.586483	2.59759832	1.660604
Plectorhynchus.mediterraneus	4.391053	12.74102739	6.520591
Dentex.canariensis	3.800114	2.34836666	1.440427
Pseudupeneus.prayensis	3.692474	5.98833026	3.252507
Pagellus.bellottii	3.205036	27.60655822	17.249794
Brachydeuterus.auritus	3.158725	9.83035878	5.751536
Argyrosomus.regius	2.393977	3.07540399	1.763562
Octopus.vulgaris	-2.273838	5.10295842	6.617810
Umbrina.canariensis	-2.675690	1.27912265	4.094567
Brotula.barbata	-3.138876	0.03043759	1.380600
Raja.straeleni	-3.274235	0.27418130	1.002719
Lepidotrigla.sp	-3.602596	0.24334575	2.239342
Trachurus.trecae	-3.770770	4.97431093	11.424356
Zeus.faber	-3.771340	0.74087007	2.680704
Dentex.macrophthalmus	-4.008847	0.04220175	3.226619
Citharus.linguatula	-4.725638	0.42190333	3.050915
Dentex.maroccanus	-4.801833	0.13880228	2.158485

Figure 1 : Résultats de la Classe 1

\$quanti\$`2`	v.test	Mean in category	Overall mean
Dentex.macrophthalmus	5.042480	11.9234821	3.226619
Raja.straeleni	4.751031	3.2980105	1.002719
Brotula.barbata	3.701631	4.8377069	1.380600
Trachurus.trecae	3.122299	23.0205379	11.424356
Trichiurus.lepturus	2.964284	3.2844961	1.455726
Zeus.faber	2.505989	5.4794025	2.680704
Plectorhynchus.mediterraneus	-1.997532	0.3765547	6.520591
Sepia.officinalis	-2.002540	0.8681115	2.017568
Pagellus.bellottii	-2.079506	2.6596553	17.249794
Decapterus.rhonchus	-2.168854	0.6992676	4.548925
Pomadasys.incisus	-2.241460	0.8261962	8.366047
Dentex.canariensis	-2.244453	0.2760895	1.440427
Epinephelus.aeneus	-3.096965	0.2868735	1.660604

Figure 2 : Résultats de la classe 2

\$quanti\$`3`

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category
Halobatrachus.didactylus	2.861440	6.885955646	1.569883	11.82692078
Brotula.barbata	2.422205	4.722087194	1.380600	2.47620666
Loligo.vulgaris	-2.080033	0.000000000	1.525113	0.00000000
Sepia.officinalis	-2.371349	0.007011904	2.017568	0.01214497
Epinephelus.aeneus	-2.534496	0.000000000	1.660604	0.00000000
Octopus.vulgaris	-2.743042	0.756963114	6.617810	0.69973029

Figure 3 : résultats de la classe 3

\$quanti\$`4`

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category
Dentex.maroccanus	3.723893	4.8060054	2.158485	2.6728846
Trachurus.trecae	2.902925	19.8176889	11.424356	12.4602219
Loligo.vulgaris	2.577064	2.5209907	1.525113	1.9153739
Raja.miraletus	2.492325	5.1999873	2.972250	4.8201515
Citharus.linguatula	2.369739	5.2793439	3.050915	2.7597368
Octopus.vulgaris	2.337045	9.2495549	6.617810	3.2106901
Decapterus.rhynchus	-1.961985	1.8378256	4.548925	1.3752760
Pomadasys.incisus	-2.237033	2.5078719	8.366047	3.2313721
Sparus.caeruleostictus	-2.351083	0.7553044	5.088672	0.7888154

Figure 4 : Résultat de la classe 4

\$quanti\$`5`

	v.test	Mean in category	Overall mean	sd in category
Umbrina.canariensis	5.133746	21.419154	4.094567	9.094717
Lepidotrigla.sp	4.921592	10.984487	2.239342	7.248564
Zeus.faber	4.759861	10.532708	2.680704	4.307227
Citharus.linguatula	4.642177	11.333599	3.050915	1.418710
Octopus.vulgaris	3.058577	13.152837	6.617810	4.940144
Dentex.maroccanus	2.798022	5.932855	2.158485	2.631353
Dentex.macrophthalmus	2.659845	10.002786	3.226619	2.539711

Figure 5 : résultats de la classe 5

```

> res.hcpc$desc.ind
$para
cluster: 1
froide-chaude - Sud2      chaude - Cen1 froide-chaude - Cen1
      0.2761062      0.3688273      0.5700544
froide-chaude - Sud1      chaude - Nord1
      0.5886011      0.9179412
-----
cluster: 2
chaude-froide Sud4      froide - Sud4 froide-chaude - Cen4
      0.5165984      0.6021314      0.6055108
froide - centre4      chaude-froide Nord4
      0.6267441      0.8177432
-----
cluster: 3
froide - Sud5      chaude - Cen5      froide - Nord5      froide - centre5
      0.4176583      0.7330207      1.1482837      2.1165861
-----
cluster: 4
chaude-froide Nord3      chaude-froide Cen3      chaude - Nord3      chaude-froide Sud3
      0.2143582      0.6236027      0.6320426      0.6778713
froide - Sud3
      0.6787436
-----
cluster: 5
froide-chaude - Nord3      chaude - Nord4      froide - Nord4
      0.2599804      0.5233195      1.5444393
froide-chaude - Nord4
      2.1497811

```

Figure 6 : Valeurs des individus parangon pour chacune des classes